

Blok 2 – kryptografia i manipulacja danymi

1. Metryka i cel

- **Autor:** Patryk Piorunowicz
- **Kierunek:** Inżynieria Danych L02
- **Narzędzie:** CyberChef
- **Cel:**
Analiza mechanizmów kodowania, weryfikacja integralności danych za pomocą funkcji skrótu oraz praktyczne zastosowanie szyfrowania symetrycznego AES.

2. Część 1: Kodowanie vs szyfrowanie (Base64 i URL)

Zadanie: Dekodowanie danych i analiza różnic

Base64:

- Wejście: Patryk Piorunowicz ID_L02
- Wynik: UGF0cnlrIFBpb3J1bm93aWN6IElEX0wwMg==

URL Encode / Decode:



- Wejście: pacjent=Piorunowicz&wynik=pozytywny (100%)
- URL Encode wynik:
pacjent%3DPiorunowicz%26wynik%3Dpozytywny%20%28100%25%29
- Wynik po decode: pacjent=Piorunowicz&wynik=pozytywny (100%)

Wnioski:

Base64 nie zapewnia poufności, ponieważ jest tylko kodowaniem i można je łatwo odwrócić bez hasła. Każdy może odczytać takie dane. Kodowanie URL stosuje się np. w systemach do przesyłania parametrów w adresie (np. danych pacjenta lub wyników).

Dane wejściowe	Algorytm	Skrót (Hash)
Jan Kowalski, Wynik: Negatywny	SHA-256	e054cfb9fd2bb83383a4b7c31f992e27d5528d1e843a0d3eb29fcb3917a7f4f2
Jan Kowalski, Wynik: negatywny	SHA-256	2538240598b9690a9ed135d2b017c388528f368bccbb852bb76ecef57353d7d

3. Część 2: Integralność (Hashing)

Zadanie: Badanie efektu lawiny

Tabela wyników: wyżej ponieważ nie mogę przesunąć ...

Analiza:

Po zmianie jednej małej litery zmieniła się prawie cała wartość hasha.

Wnioski:

Funkcje skrótu pozwalają wykryć każdą zmianę danych. Są używane np. do sprawdzania integralności plików i danych w systemach. Dla inżyniera danych jest to ważne przy kontroli poprawności informacji.

4. Część 3: Poufność (AES)

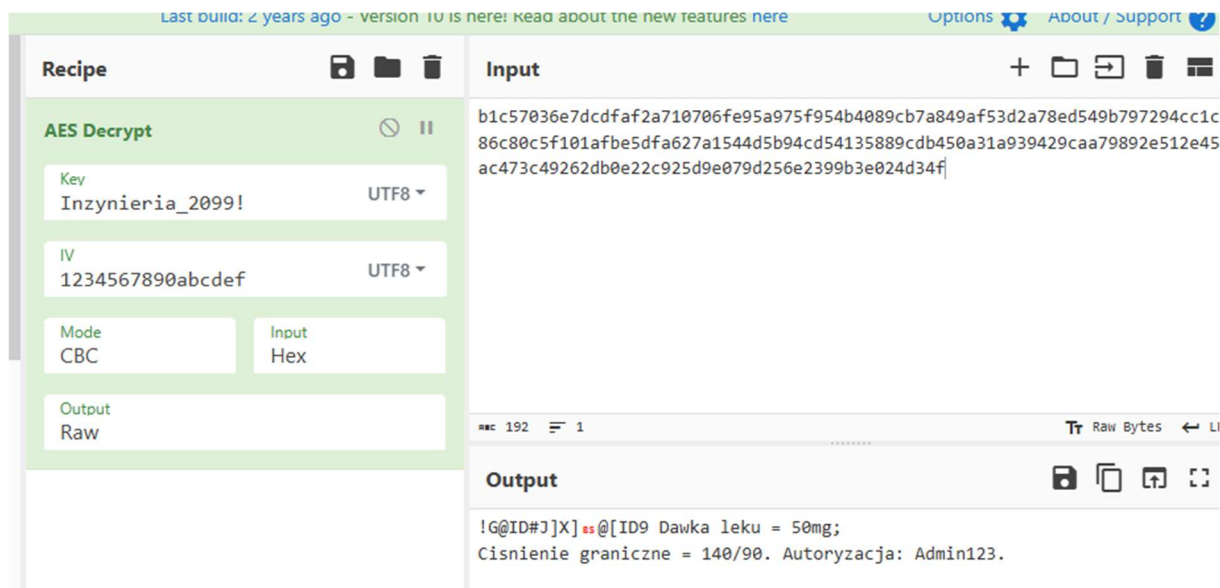
Zadanie: Szyfrowanie i deszyfrowanie danych

Parametry techniczne:

- **Klucz:** Inzynieria_2099!
- **Tryb:** CBC
- **IV:** 0123456789abcdef

Deszyfrowany tekst:

DANE KRYTYCZNE: Dawka leku = 50mg; Cisnienie graniczne = 140/90. Autoryzacja: Admin123.



Wnioski:

Po zmianie jednego znaku w kluczu nie było możliwe odszyfrowanie danych. Oznacza to, że nawet mała zmiana powoduje brak dostępu do informacji. W systemach podtrzymywania życia błędny klucz może uniemożliwić odczyt danych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

5. Część 4: Analiza Case Study ("Zhakowany raport")

Zadanie: Wieloetapowe odzyskiwanie danych

Opis kroków (Workflow):

- **Krok 1:** Identyfikacja formatu danych (Base64 oraz AES)
- **Krok 2:** Konwersja danych (HEX oraz Reverse)
- **Krok 3:** Odszyfrowanie danych przy użyciu klucza

Finalny wynik:

ALARM: Pompa 04 - Dawka krytyczna! Natychmiast odłączyć urządzenie.

UWAGA: Awaria zasilania - Blok B; system przeciążony.

STATUS: Przegrzanie - rozpoczęto procedurę chłodzenia.

Recipe

AES Decrypt

Key: Tajne_Haslo_2099 UTF8

IV: 0000000000000000 UTF8

Mode: ECB Input: Hex

Output: Raw

Input

cd4adb72d8aeff4fd6b22124bf8267fa8aa8b0f8ba97ebb8ef5d684144c06d3d98c1bd489
e9786a9d796252977a12ace76b0ec61809cec286479565f76254339ee5ecdb7d56dc6ece2
d36ddd44d5b853
dcf870beb9ccc47cf734956ac68fd0816820f7e900fe6e7fdd29acdb8ecd684a4f1359199
1196e14aa522f5a234a8b7c2c7cc2100239468ac61ade3343bfb3f14a0dda028a8df79471
52e796411a07b7
8069f5fff217dc6b4a1748e6078b29dca25be53f51b5bcab0f5212bd5ca2bc306c3d43ce89
463d22ddf246758241a450a5f33f970019938e245e8b589bfc647a647a88657c9b55ce120
2908ef1c2cf185771562b5358f2db5ddbdca2043d30372dade981b51e8432c4a19c4dc88e
23eff

Output

ALARM: Pompa 04 - Dawka krytyczna! Natychmiast odłącz urządzenie!
UWAGA: Awaria zasilania - Blok B; system
przeciążony; wyłączanie Blok A STATUS:
Rezonans - Przegrzanie! Procedura schładzania rozpoczęta. Natychmiast
usun obiekt badania!

6. Podsumowanie i refleksja techniczna

1. Haszowanie stosuje się do sprawdzania integralności danych, a szyfrowanie do ich ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Tryb AES-CBC jest bezpieczniejszy od ECB, ponieważ eliminuje powtarzalne wzorce w danych i utrudnia ich analizę.
3. Przesyłanie klucza tym samym kanałem co dane jest niebezpieczne, ponieważ jego przechwycenie umożliwia odszyfrowanie informacji przez osobę nieuprawnioną.